KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 27-SE-502 INSTRUMENTAÇÃO**	**DATA DA REVISÃO: 26/09/2025**	Página 1 de 4

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Andre Andrade

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Desenhos elétricos unifilares e de interligações

Nota:conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	**26/09/2025**	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	23224	**26/09/2025**	DANIEL CASTRO	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	**26/09/2025**	GILBERTO RESENDE	
4	**Oficial de Isolamento**	22098	**26/09/2025**	ITALO RABELO OLIVEIRA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	**26/09/2025**	N/A	
6	**Operação**	22386	**26/09/2025**	MARCOS SILVA	
7	**Designado**	22578	**26/09/2025**	ANDRÉ ANDRADE	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	64-UT-PSL-507	Elétrica	DISJUNTOR 02 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 02 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
2	27-FL-FIT-502	Elétrica	DISJUNTOR 49 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 49 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
3	27-FL-FIT-504	Elétrica	DISJUNTOR 51 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 51 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
4	27-FL-FIT-506	Elétrica	DISJUNTOR 53 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 53 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
5	27-FL-FIT-508	Elétrica	DISJUNTOR 55 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 55 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
6	27-FL-FIT-520	Elétrica	DISJUNTOR 57 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 57 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
7	27-FL-FIT-522	Elétrica	DISJUNTOR 59 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 59 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
8	27-RE-FIT-524	Elétrica	DISJUNTOR 61 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 61 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
9	27-RE-FIT-526	Elétrica	DISJUNTOR 63 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 63 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
10	27-RE-FIT-528	Elétrica	DISJUNTOR 65 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 65 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
11	27-RE-FIT-530	Elétrica	DISJUNTOR 67 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 67 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
12	27-UT-FSL-526	Elétrica	DISJUNTOR 69 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 69 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
13	42-UT-FIT-511	Elétrica	DISJUNTOR 71 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 71 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
14	27-UT-FLS-530	Elétrica	DISJUNTOR 73 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 73 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
15	27-FL-LSHL-504	Elétrica	DISJUNTOR 75 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 75 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
16	27-FL-LSHL-506	Elétrica	DISJUNTOR 77 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 77 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
17	27-UT-FIT-512	Elétrica	DISJUNTOR 81 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 81 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
18	27-UT-FIT-514	Elétrica	DISJUNTOR 83 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 83 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
19	26-RE-FIT-532	Elétrica	DISJUNTOR 85 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 85 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
20	26-RE-FIT-534	Elétrica	DISJUNTOR 87 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 87 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
21	27-FL-FIT-501	Elétrica	DISJUNTOR 48 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 48 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
22	27-FL-FIT-503	Elétrica	DISJUNTOR 50 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 50 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
23	27-FL-FIT-505	Elétrica	DISJUNTOR 52 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 52 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
24	27-FL-FIT-507	Elétrica	DISJUNTOR 54 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 54 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
25	27-FL-FIT-509	Elétrica	DISJUNTOR 56 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 56 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
26	27-FL-FIT-521	Elétrica	DISJUNTOR 58 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 58 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
27	27-FL-FIT-523	Elétrica	DISJUNTOR 60 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 60 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
28	27-RE-FIT-525	Elétrica	DISJUNTOR 62 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 62 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
29	27-RE-FIT-527	Elétrica	DISJUNTOR 64 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 64 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
30	27-RE-FIT-529	Elétrica	DISJUNTOR 66 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 66 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
31	27-RE-FIT-531	Elétrica	DISJUNTOR 68 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 68 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
32	27-UT-FSL-527	Elétrica	DISJUNTOR 70 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 70 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
33	27-UT-FSL-529	Elétrica	DISJUNTOR 72 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 72 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
34	27-UT-FSL-531	Elétrica	DISJUNTOR 74 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 74 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
35	27-FL-LSHL-505	Elétrica	DISJUNTOR 76 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 76 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
36	27-UT-FIT-513	Elétrica	DISJUNTOR 82 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 82 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
37	27-UT-FIT-515	Elétrica	DISJUNTOR 84 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 84 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
38	27-RE-FIT-533	Elétrica	DISJUNTOR 86 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 86 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
39	27-RE-FIT-535	Elétrica	DISJUNTOR 90 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 90 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
40	27-RE-FIT-540	Elétrica	DISJUNTOR 92 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 92 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
41	27-UH-506	Elétrica	DISJUNTOR 101 NO 27-QA-510 DESENHO ELETRICO REF. ENP-27-QA-510-E-001	DESLIGAR O DISJUNTOR 101 NO PAINEL 27-QA-510 E APLICAR O CADEADO E CARTÃO DE ISOLAMENTO CONFORME PROC-NOR-026
42	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Elétrica Pneumática Potencial	DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO AUTOMATICO E MANUAL DE CO2	ACIONAR A CHAVE DE BLOQUEIO DO CO2 ; TRAVAR A BOBINA DA CAIXA DE DISPARO; FECHAR A VÁLVULA MANUALMENTE DE CADA CILINDRO; RETIRAR O LINK DE ATUAÇÃO DE CADACILINDRO;RETIRAR CABEÇA DE COMANDO

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22212	26/09/2025	ALLISON GOMES	Elétrica e Instrumentação PII
2	22578	26/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instrumentação PII
3	26688	26/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
4	22678	26/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instrumentação PII
5	25252	26/09/2025	CRISTIANO VELOSO	Elétrica e Instrumentação PII
6	23224	26/09/2025	DANIEL CASTRO	Elétrica e Instrumentação PII
7	22571	26/09/2025	ELVIS MARINHO	Elétrica e Instrumentação PII
8	26151	26/09/2025	FELIPE LOPES SILVA	Elétrica e Instrumentação PII
9	24339	26/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instrumentação PII
10	26153	26/09/2025	IGOR G. SANTOS	Elétrica e Instrumentação PII
11	22098	26/09/2025	ITALO RABELO OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
12	25258	26/09/2025	JOAO CALDAS	Elétrica e Instrumentação PII
13	25245	26/09/2025	JORDÃO BARBOSA	Elétrica e Instrumentação PII
14	22111	26/09/2025	JOSIMAR LIMA	Elétrica e Instrumentação PII
15	26158	26/09/2025	LUIZ FELIPE ARAUJO	Elétrica e Instrumentação PII
16	26827	26/09/2025	MAICON CRUZ	Elétrica e Instrumentação PII
17	26479	26/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instrumentação PII
18	22064	26/09/2025	MARCOS LAFETA	Elétrica e Instrumentação PII
19	26049	26/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instrumentação PII
21	26850	26/09/2025	PAULO PEREIRA	Elétrica e Instrumentação PII
22	26574	26/09/2025	ROMULO CESAR RIBEIRO	Elétrica e Instrumentação PII
23	23016	26/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instrumentação PII
24	24150	26/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instrumentação PII
25	22746	26/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instrumentação PII
26	25820	26/09/2025	WILLYS PEREIRA DE SOUZA	Elétrica e Instrumentação PII
27	25262	26/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instrumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**